D E S E N V O L V I M E N T O M O B I L E

Trabalho NP2 — Aplicativo Flutter

Proposta de trabalho em grupo — Desenvolvimento Mobile

Disciplina: Desenvolvimento Mobile

Curso: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas — ADS

Equipes: os mesmos grupos do PIM (até cinco integrantes)

Prazo: duas semanas — apresentação no laboratório, na semana da NP2

Sumário

1. Apresentação e Objetivos do Trabalho.....1

2. Organização dos Grupos e Divisão de Papéis.....2

2.1 Adequação para grupos com menos de cinco integrantes.....2

3. O Aplicativo: Tema e Escopo.....3

3.1 Sugestões de temas.....3

3.2 Regras de escopo obrigatórias.....4

4. Recursos Obrigatórios das Aulas (01 a 09).....5

5. Recurso Adicional a Pesquisar (escolher um).....5

5.1 Opção recomendada — API REST com ViaCEP.....5

5.2 Alternativas e outras escolhas possíveis.....6

6. Requisitos Funcionais Mínimos.....6

7. Cronograma de Duas Semanas.....7

8. Entrega e Apresentação no Laboratório.....7

9. Critérios de Avaliação.....8

9.1 Rubrica de correção.....8

9.2 Regras de aplicação da nota.....8

10. Roteiro Sugerido da Apresentação (10 minutos e perguntas).....9

11. Referências e Materiais de Apoio.....9

Nota: este sumário é gerado por códigos de campo. Para atualizar os números de página após editar o documento, clique com o botão direito sobre o sumário e escolha a opção "Atualizar campo".

1. Apresentação e Objetivos do Trabalho

Este documento apresenta a proposta de trabalho em grupo que comporá a avaliação da NP2 da disciplina de Desenvolvimento Mobile, do curso superior de tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS). O trabalho consiste no desenvolvimento, pela equipe, de um aplicativo enxuto em Flutter, que será apresentado e demonstrado ao professor no laboratório de informática, na semana de aplicação da NP2. Os grupos são os mesmos já definidos para o PIM — formações de até cinco integrantes —, aproveitando a dinâmica de trabalho que a equipe já conhece; para equipes com menos integrantes, a seção 2 traz uma adequação sugerida de papéis. O prazo de desenvolvimento é de apenas duas semanas, período em que os alunos ainda terão provas de outras disciplinas; por isso, o escopo foi deliberadamente reduzido ao mínimo necessário — três telas, um formulário e uma lista em nuvem, mais um recurso extra —, mantendo, ao mesmo tempo, a obrigatoriedade de utilizar todos os conteúdos das aulas 01 a 09.

O aplicativo deverá utilizar, de forma obrigatória, todos os recursos apresentados nas aulas 01 a 09 — da estrutura básica de um projeto em Flutter, com Scaffold, AppBar, Text e imagens, até a persistência de dados na nuvem com Firebase e Cloud Firestore. Além do conteúdo das aulas, cada grupo deverá pesquisar e implementar pelo menos um recurso adicional, com apoio da documentação oficial do Flutter e do repositório pub.dev, conforme orientado na seção 5 — a escolha pode recair sobre a opção recomendada, sobre uma alternativa ou sobre qualquer outro recurso justificado.

São objetivos pedagógicos deste trabalho:

1. consolidar os conceitos de desenvolvimento de interfaces móveis com Flutter, reunindo em um único produto os conteúdos trabalhados isoladamente em cada aula;
2. desenvolver a autonomia de pesquisa do grupo, por meio do estudo de um recurso novo, não visto em aula, com base em documentação oficial;
3. exercitar o trabalho em equipe com divisão de papéis, cronograma e responsabilidade compartilhada pelo resultado;
4. demonstrar o funcionamento real do aplicativo em uma apresentação prática, na qual cada requisito é verificado ao vivo pelo professor.

2. Organização dos Grupos e Divisão de Papéis

Os grupos são os mesmos do PIM e têm até cinco integrantes. Para um grupo completo, sugere-se a divisão em cinco frentes de responsabilidade apresentada na Tabela 1;

grupos menores encontrarão, na seção 2.1, uma adequação sugerida. A divisão de papéis não significa trabalho isolado: todos os membros devem conhecer o projeto inteiro, porque o professor poderá fazer perguntas individuais sobre qualquer parte do código durante a apresentação. Em um projeto de duas semanas, a organização pede apenas duas práticas: reuniões curtas a cada dois ou três dias, para acompanhar os marcos do cronograma, e o código compartilhado desde o primeiro dia — em um repositório Git (GitHub ou GitLab) ou, na falta deste, em uma pasta compartilhada na nuvem —, para que o projeto nunca dependa de um único computador.

Tabela 1 – Papéis e responsabilidades dentro do grupo

Papel	Responsabilidades principais
Integrante 1 — Coordenador(a):	organiza o cronograma de duas semanas, media as decisões, cuida da integração final do código e mantém a comunicação com o professor.
Integrante 2 — Interface e layout:	monta as três telas com Scaffold, AppBar, TextStyle, imagens, ícones e layouts com Column, Row, Stack e SingleChildScrollView (aulas 01 a 04).
Integrante 3 — Navegação e formulários:	liga as páginas com Navigator e passagem de parâmetros (aula 05) e implementa os TextFields, os Checkbox e os Radio do formulário (aulas 06 a 08).
Integrante 4 — Dados e Firebase:	cria o projeto no Firebase, grava os dados do formulário com add() e implementa a lista em tempo real com StreamBuilder (aula 09).
Integrante 5 — Recurso adicional e qualidade:	pesquisa e implementa o recurso extra escolhido, mantém o checklist dos requisitos funcionais (seção 6) e conduz o ensaio da apresentação.

Os papéis acima são uma sugestão e podem ser renomeados conforme o acordo interno do grupo, desde que as cinco frentes de responsabilidade permaneçam cobertas — por cinco integrantes ou por menos, como orienta a seção 2.1 — e todos os integrantes participem da demonstração. Nenhuma frente pode ficar sem responsável, pois cada critério da rubrica (seção 9) verifica uma parte específica do aplicativo. A troca eventual de tarefas entre integrantes é permitida, mas o coordenador deve registrar quem fez o quê, informação que também auxilia o professor na avaliação individual.

2.1 Adequação para grupos com menos de cinco integrantes

Nem todos os grupos do PIM terão os cinco integrantes, e isso não muda o que é exigido do aplicativo — mudam apenas as pessoas em cada frente. A regra geral é preservar as cinco frentes de trabalho da Tabela 1 e distribuí-las entre os integrantes existentes, evitando que uma mesma pessoa concentre a maior parte do código. A Tabela 2 resume a adequação sugerida para as formações mais comuns; formações diferentes das listadas devem ser combinadas com o professor na primeira reunião do cronograma.

Tabela 2 – Adequação sugerida dos papéis conforme o número de integrantes

Formação do grupo	Adequação sugerida dos papéis
Quatro integrantes	Manter as frentes de Coordenação, Interface e Navegação/Formulários como na Tabela 1 e unificar as frentes de Dados/Firebase e Recurso adicional em um único integrante, já que o recurso extra costuma tocar o mesmo código da nuvem; o checklist de qualidade passa a ser compartilhado, com o coordenador consolidando as marcações.
Três integrantes	Reorganizar o trabalho em três frentes amplas: coordenação e interface (telas, aulas 01 a 04); navegação e formulários (aulas 05 a 08); Firebase e recurso adicional (aula 09 e recurso extra). O ensaio coletivo da apresentação substitui o papel dedicado de qualidade.
Outras formações	Comunicar o professor na primeira reunião para um replanejamento específico de papéis e de escopo, preservando a exigência de que cada integrante domine e demonstre ao vivo uma parte do aplicativo.

3. O Aplicativo: Tema e Escopo

Cada grupo escolherá livremente o tema do seu aplicativo, desde que o tema permita cumprir, de forma natural, todos os recursos obrigatórios descritos na seção 4. Para caber nas duas semanas, todos os temas seguem o mesmo esqueleto enxuto — uma tela inicial de apresentação, uma tela de formulário e uma tela de lista na nuvem —, concentrando o esforço em atender aos requisitos, e não em modelar regras de negócio. A escolha do tema deverá ser comunicada ao professor até o terceiro dia do cronograma (seção 7), acompanhada de uma frase com o objetivo do aplicativo. A seguir, quatro sugestões já testadas contra os recursos exigidos — que podem ser adotadas ou servir de inspiração — e a alternativa E, de tema totalmente livre, sujeita apenas à confirmação de viabilidade pelo professor.

3.1 Sugestões de temas

Sugestão A — Cantina da faculdade (delivery): catálogo simples dos produtos da cantina com fotos, descrições e preços; o usuário monta o pedido marcando adicionais com Checkbox e escolhendo o tamanho com Radio, informa o CEP no formulário — que pode ser preenchido automaticamente pelo ViaCEP, se esse for o recurso adicional do grupo — e o pedido fica salvo no Firestore, visível na lista em tempo real. É o tema com melhor apelo visual.

Sugestão B — Eventos acadêmicos: agenda de palestras e minicursos da faculdade, com imagem, data, local e descrição de cada evento; o aluno se inscreve por formulário,

escolhe a categoria com Radio, confirma itens com Checkbox e a lista de inscritos aparece na nuvem em tempo real.

Sugestão C — Tarefas e estudos: lista de metas de estudo com disciplina escolhida com Radio, prioridades marcadas com Checkbox e descrição digitada em TextField; tudo salvo no Firestore e sincronizado em tempo real entre dispositivos. É o tema mais simples de modelar, indicado para grupos que prefiram investir mais tempo no recurso adicional.

Sugestão D — Bem-estar e saúde: registro diário de hidratação, exercícios e humor, com formulário rápido e histórico salvo na nuvem; imagens ilustrativas e ícones de apoio deixam as telas visualmente ricas. Combina com a câmera (foto da refeição), caso o grupo escolha o image_picker.

Sugestão E — Tema livre (escolha da equipe): o grupo pode propor um tema próprio, diferente das quatro sugestões anteriores, desde que o aplicativo atenda naturalmente a todos os recursos obrigatórios da seção 4 e às regras de escopo da seção 3.2. O tema livre segue o mesmo prazo dos demais: comunicado ao professor até o terceiro dia do cronograma, acompanhado de uma frase com o objetivo do aplicativo e de uma breve justificativa, cabendo ao professor apenas confirmar a viabilidade antes de a equipe aprofundar o desenvolvimento. Na avaliação não há tratamento diferenciado: temas livres e temas sugeridos são cobrados pelos mesmos critérios da seção 9.

3.2 Regras de escopo obrigatórias

Independente do tema escolhido, o aplicativo deverá respeitar as quatro regras de escopo a seguir, que garantem comparabilidade entre os grupos na avaliação:

1. possuir três páginas em arquivos .dart separados, navegáveis entre si, com passagem de parâmetros (aula 05) — grupos que terminarem antes do prazo podem ampliar, sem obrigação;
2. conter uma coleção no Cloud Firestore, alimentada pelo formulário do próprio aplicativo e lida em tempo real com StreamBuilder (aula 09);
3. exibir conteúdo visual coerente com o tema nas três telas (aulas 02 a 04), sem telas vazias ou textos de exemplo;
4. comunicar o tema ao professor até o terceiro dia do cronograma; mudanças posteriores são permitidas apenas com nova comunicação e sem reduzir o escopo.

4. Recursos Obrigatórios das Aulas (01 a 09)

A tabela a seguir traduz o conteúdo de cada aula em uma exigência concreta para o aplicativo e é a tabela mais importante desta proposta: durante a apresentação, o professor usará essas linhas como checklist, pedindo para ver cada recurso funcionando ao vivo.

Recomenda-se que o grupo a use também como checklist de desenvolvimento, marcando cada linha à medida que o recurso correspondente é concluído.

Tabela 3 – Recursos das aulas e aplicação mínima exigida no aplicativo

Aula	Conteúdo da aula	Aplicação mínima exigida no app
01 — App padrão	Criação de projeto no VSCode, execução no Chrome, estrutura com Scaffold, appBar, body e floatingActionButton, hierarquia de widgets e Flutter Inspector.	Projeto criado no VSCode, executando no Chrome sem erros, com Scaffold, appBar e body presentes em todas as páginas.
02 — Text	Estrutura do main.dart, função runApp, MaterialApp, widget Text com TextStyle (cor e tamanho) e AppBar com title, centerTitle e backgroundColor.	Textos estilizados com TextStyle em pelo menos duas telas e AppBar personalizada em todas as páginas.
03 — Imagens e ícones	Image.network e Image.asset, os sete modos de BoxFit, widget Icon e registro da pasta de assets no pubspec.yaml.	Ao menos duas imagens (de rede ou do projeto) com ajuste correto de BoxFit e pelo menos um ícone em uso na interface.
04 — Colunas	Column e Row com mainAxisAlignment e crossAxisAlignment, Stack, Positioned, SingleChildScrollView e Padding.	Telas organizadas com Column e Row, ao menos uma tela longa com SingleChildScrollView e ao menos um uso de Stack com Positioned.
05 — Páginas	Páginas em arquivos separados, Navigator.push com MaterialPageRoute, passagem de parâmetros e ElevatedButton.	Três páginas em arquivos separados, com navegação de ida e volta e passagem de dados entre elas.
06 — Stateless e Stateful	Diferenças entre StatelessWidget e StatefulWidget, método setState e atualização dinâmica da tela.	Pelo menos uma interação dinâmica implementada com StatefulWidget e setState atualizando a interface.
07 — TextField	Campo de texto com InputDecoration (label e hintText), TextEditingController, leitura com .text e escuta com onChanged.	Formulário com três ou mais TextFields controlados, com valores lidos corretamente ao pressionar o botão.
08 — Checkbox e Radio	Checkbox e CheckboxListTile, grupos de Radio e RadioListTile com RadioGroup e enum para os valores.	Ao menos um Checkbox (ou CheckboxListTile) e um grupo de Radio (ou RadioListTile) com enum, alterando o estado da tela.

Aula	Conteúdo da aula	Aplicação mínima exigida no app
09 — Firebase	Projeto no console, firebase_options.dart, pubspec com firebase_core e cloud_firestore, inicialização no main, coleções e documentos, métodos add, get e snapshots, e StreamBuilder.	Coleção com no mínimo três documentos reais, gravação pelo formulário com add e lista em tempo real com StreamBuilder, com indicador de carregamento enquanto os dados não chegam.

Duas observações completam a tabela. Primeira: os recursos se somam — a tela de lista em tempo real da aula 09 depende da navegação da aula 05 e dos layouts da aula 04, de modo que um único recurso bem construído pode demonstrar várias linhas ao mesmo tempo. Segunda: o descrito em cada linha é tudo o que é exigido no prazo de duas semanas; ir além é opcional e conta para a conversa com o professor na apresentação.

5. Recurso Adicional a Pesquisar (escolher um)

Além de todo o conteúdo das aulas, cada grupo deverá pesquisar e implementar um — e apenas um — recurso que não foi visto em aula. Essa é a parte da proposta que avalia a capacidade de pesquisa autônoma: aprender uma tecnologia nova a partir da documentação oficial é competência central para quem trabalha com desenvolvimento de software. A escolha não precisa recair sobre a opção recomendada: vale qualquer recurso — uma das alternativas da seção 5.2 ou outro pacote, API ou funcionalidade que o grupo pesquisar por conta própria —, desde que seja novo para o conteúdo das aulas, funcione integrado ao aplicativo e venha acompanhado de justificativa. A escolha e a justificativa serão declaradas ao professor junto com o tema, até o terceiro dia do cronograma; ao professor cabe apenas confirmar a viabilidade no prazo. As fontes recomendadas para qualquer escolha são a documentação oficial do Flutter, o pub.dev e a documentação do próprio pacote.

5.1 Opção recomendada — API REST com ViaCEP

O grupo estudará o pacote http para consumir serviços na internet a partir do aplicativo. A aplicação imediata é o serviço gratuito ViaCEP: ao digitar o CEP em um TextField (aula 07), o aplicativo consulta o serviço, recebe o endereço no formato JSON e preenche automaticamente os campos de rua, bairro e cidade do formulário. A demonstração é visual, rápida, funciona no Chrome sem configurações extras e ainda valoriza o formulário exigido — por isso é a opção recomendada para todas as equipes em um prazo curto. Nível de dificuldade: baixo a médio.

5.2 Alternativas e outras escolhas possíveis

Em vez do ViaCEP, o grupo pode escolher uma das três alternativas a seguir — ou qualquer outro recurso que pesquisar por conta própria. image_picker (câmera e galeria):

abre a câmera do dispositivo e usa a foto capturada dentro do aplicativo, exibindo-a na interface (aula 03) e gravando-a junto com o registro; exige atenção a permissões; dificuldade média. geolocator e flutter_map (geolocalização e mapas): obtêm a localização do usuário e exibem um mapa com marcador na tela; exigem permissões de localização e um serviço de mapa gratuito, como o OpenStreetMap; dificuldade média a alta. Provider (gerenciamento de estado): compartilha dados entre telas sem repetir setState em todos os lugares; é a opção conceitualmente mais rica e prepara o grupo para os padrões usados no mercado; dificuldade média a alta.

Escolher um recurso diferente do recomendado não reduz a nota: o critério C6 (seção 9) avalia o funcionamento, a integração e a justificativa, e não qual pacote foi escolhido. O que se pede é realismo com o prazo — as três alternativas exigem mais configuração que o ViaCEP, e um recurso fora da lista deve ser dimensionado pela própria equipe no momento da declaração ao professor.

Independentemente da escolha, a demonstração deverá mostrar o recurso funcionando integrado ao aplicativo: não basta o exemplo isolado copiado da documentação. A justificativa da escolha, as fontes consultadas e as dificuldades encontradas integram o critério C6 da avaliação (seção 9) e devem constar do documento resumido entregue ao professor.

6. Requisitos Funcionais Mínimos

Os requisitos funcionais a seguir são a versão verificável de tudo o que foi pedido até aqui: o professor percorrerá a lista durante a apresentação, pedindo para ver cada requisito funcionando no navegador, e o ensaio final (seção 7) deve percorrê-la de cima a baixo, marcando cada item. Um requisito que não puder ser demonstrado ao vivo será considerado não cumprido, mesmo que exista no código.

Tabela 4 – Requisitos funcionais mínimos do aplicativo

Código	Requisito	Aulas
RF01	O projeto abre no navegador Chrome sem erros, com Scaffold, appBar e body em todas as páginas, AppBar personalizada (title, centerTitle, backgroundColor) e textos estilizados com TextStyle.	01, 02
RF02	A interface exibe ao menos duas imagens com BoxFit adequado e pelo menos um ícone em uso.	03
RF03	Os layouts usam Column e Row com alinhamentos, uma tela usa SingleChildScrollView e há ao menos um Stack com Positioned.	04

Código	Requisito	Aulas
RF04	Existem três páginas em arquivos .dart separados, com navegação por Navigator e passagem de parâmetros.	05
RF05	Pelo menos uma interação dinâmica usa StatefulWidget com setState atualizando a tela.	06
RF06	O formulário possui três ou mais TextFields (label, controller e/ou onChanged), lidos corretamente ao salvar.	07
RF07	O formulário inclui ao menos um Checkbox (ou CheckboxListTile) e um grupo de Radio (ou RadioListTile) com enum, alterando o estado da tela.	08
RF08	O formulário grava documentos no Firestore com add() e uma tela lista a coleção em tempo real com snapshots() e StreamBuilder, com indicador de carregamento.	09
RF09	Pelo menos um recurso adicional, pesquisado fora do conteúdo das aulas, está implementado e integrado ao aplicativo — a opção recomendada (ViaCEP), uma das alternativas ou outro recurso declarado ao professor.	Extra

Recomenda-se que o grupo transforme esta tabela no checklist oficial de testes do projeto, marcando cada item concluído nas reuniões de acompanhamento. Na véspera da apresentação, o checklist deve estar completamente marcado; requisitos pendentes devem ser priorizados ou comunicados ao professor com antecedência, nunca escondidos durante a demonstração.

7. Cronograma de Duas Semanas

O cronograma a seguir organiza o trabalho em duas semanas de desenvolvimento, encerrando na apresentação da NP2 no laboratório, e distribui o conteúdo das aulas na ordem em que ele se torna necessário ao aplicativo. Os marcos foram dimensionados para sessões curtas de duas a três horas por dia, em respeito às provas de outras disciplinas do mesmo período; o fim de semana entre as duas semanas fica como reserva para compensar eventuais atrasos. Cada bloco tem um marco claro de entrega: atrasos devem ser discutidos na reunião seguinte, com replanejamento por frente de trabalho.

Tabela 5 – Cronograma sugerido (duas semanas)

Semana	Etapa	Entregas e marcos
Semana 1, dias 1 e 2	Planejamento	Tema e recurso adicional comunicados ao professor; esboço das três telas no papel; papéis confirmados; projeto criado no VSCode; código compartilhado com o grupo.

Semana	Etapa	Entregas e marcos
Semana 1, dias 3 a 5	Telas estáticas	As três telas montadas com Scaffold, AppBar, TextStyle, imagens, ícones e layouts (aulas 01 a 04), ainda sem lógica de dados.
Semana 2, dias 6 e 7	Navegação e formulário	Navigator com passagem de parâmetros entre as páginas (aula 05); interação dinâmica com setState (aula 06); TextFields, Checkbox e Radio (aulas 07 e 08).
Semana 2, dias 8 e 9	Nuvem e recurso extra	Projeto Firebase criado; gravação com add() e lista em tempo real com StreamBuilder (aula 09); recurso adicional escolhido pelo grupo integrado.
Semana 2, dia 10	Conclusão	Checklist marcado; ensaio cronometrado de dez minutos; correções finais; apresentação no laboratório na semana da NP2.

Duas práticas ajudam a cumprir o cronograma curto. A primeira é desenvolver por partes independentes: com o esqueleto das três telas pronto no primeiro bloco, os integrantes avançam simultaneamente nas suas frentes e a integração fica mais simples. A segunda é não deixar o Firebase para o último dia: a configuração no console costuma gerar pequenos imprevistos (chaves, regras de acesso, inicialização), e por isso os dias 8 e 9 foram reservados para a nuvem.

8. Entrega e Apresentação no Laboratório

A apresentação ocorrerá no laboratório de informática, na semana da NP2, com até 15 minutos por grupo: dez minutos de demonstração e até cinco minutos de perguntas do professor. A demonstração será feita com o aplicativo rodando no navegador Chrome do computador do laboratório ou do notebook do próprio grupo, com o projeto já preparado antes do início do horário — baixado, aberto no VSCode e com os dados de teste cadastrados. Junto com a demonstração, o grupo entregará os itens a seguir:

1. o código-fonte completo do projeto Flutter, entregue via repositório Git (GitHub ou GitLab) ou por arquivo compactado .zip contendo a pasta do projeto;
2. um documento resumido de uma página com o tema e o objetivo do aplicativo, os integrantes e seus papéis e o recurso adicional escolhido, com justificativa e fontes de pesquisa;
3. o aplicativo funcionando no navegador Chrome, com dois ou três registros de teste já cadastrados e o console do Firebase aberto, permitindo ao professor visualizar a coleção enquanto o grupo demonstra.

Como o Firebase depende de internet, o grupo deve testar a conexão do laboratório antes de começar e manter um plano B simples: capturas de tela ou um vídeo curto do aplicativo funcionando. Recomenda-se levar o projeto em um pendrive ou notebook. Todos os integrantes participam obrigatoriamente da demonstração, na ordem sugerida pelo roteiro da seção 10.

9. Critérios de Avaliação

A nota da NP2, de 0 a 10, será atribuída com base nos oito critérios enumerados a seguir, todos verificados durante a apresentação no laboratório. Os pesos refletem a relevância pedagógica de cada conteúdo: o Firebase (aula 09), que integra o trabalho inteiro, tem o maior peso individual; o bloco de interface, navegação e formulários soma o maior conjunto; e a entrega com a demonstração em equipe fecha a composição. A soma dos pesos é exatamente 10,0.

9.1 Rubrica de correção

Tabela 6 – Critérios de avaliação, verificação na apresentação e pesos

Nº	Critério	O que o professor verificará na demonstração	Peso
C1	Estrutura e execução	O projeto abre no Chrome sem erros; as telas usam Scaffold com appBar e body; textos com TextStyle e AppBar personalizada (title, centerTitle, backgroundColor).	1,0
C2	Interface e layouts	Duas ou mais imagens com BoxFit adequado, ícones em uso, Column e Row com alinhamentos, uma tela com SingleChildScrollView e ao menos um Stack com Positioned.	1,5
C3	Navegação e estado	Três páginas em arquivos separados, navegação com Navigator e passagem de parâmetros; ao menos uma interação com StatefulWidget e setState.	1,5
C4	Formulário completo	Três ou mais TextFields com leitura correta dos valores; um Checkbox e um grupo de Radio com enum alterando o estado da tela.	1,5
C5	Firebase e Firestore	Gravação com add() a partir do formulário; lista em tempo real com StreamBuilder e indicador de carregamento; documento salvo por um integrante visível a todos os usuários.	2,5

Nº	Critério	O que o professor verificará na demonstração	Peso
C6	Recurso adicional pesquisado	Recurso extra funcionando integrado ao aplicativo, qualquer que seja a escolha — não precisa ser a opção recomendada; justificativa da escolha e fontes de pesquisa apresentadas.	1,0
C7	Entrega e organização	Código entregue no prazo e na forma solicitada; documento resumido completo; dados de teste preparados.	0,5
C8	Demonstração e trabalho em equipe	Demonstração clara nos dez minutos, participação de todos os integrantes e respostas às perguntas do professor.	0,5

9.2 Regras de aplicação da nota

Para cada critério, o professor atribuirá uma de três classificações: atendido integralmente, que vale 100% do peso; atendido parcialmente, que vale entre 30% e 70% do peso, conforme a extensão da falha apresentada; ou não atendido, que vale zero. A soma proporcional dos oito critérios produz a nota do grupo.

A nota calculada pela rubrica é a nota do grupo, mas a nota individual pode ser ajustada em até um ponto, para mais ou para menos, com base na participação na apresentação e nas respostas às perguntas individuais: o integrante que não consegue explicar a parte que executou compromete a própria nota, mesmo com o aplicativo correto. Recomenda-se que o ensaio final inclua perguntas cruzadas, com cada integrante explicando uma parte executada por outro colega.

Por fim, o código deve ser autoral: o aproveitamento de exemplos da documentação e das aulas é esperado, mas a cópia de projetos prontos, da internet ou de outros grupos, sem adaptação e sem entendimento demonstrável, implica o cancelamento do critério correspondente. Em caso de dúvida, o grupo deve consultar o professor antes da entrega.

10. Roteiro Sugerido da Apresentação (10 minutos e perguntas)

O roteiro a seguir distribui os dez minutos de demonstração de modo que todos os recursos obrigatórios sejam mostrados sem pressa, com cada integrante responsável por um trecho — em grupos com menos de cinco integrantes, os trechos são redistribuídos entre os membros, de modo que cada um demonstre ao menos uma parte. Ele é uma sugestão: o grupo pode reordenar as partes, desde que nenhuma fique de fora. Encerrada a demonstração, reservam-se até cinco minutos para as perguntas do professor, respondidas por qualquer integrante. O ensaio cronometrado no dia anterior é obrigatório para calibrar o tempo — apresentações que terminam muito antes do previsto costumam ter deixado requisitos sem demonstrar.

Tabela 7 – Roteiro da apresentação com distribuição de tempo

Tempo	Etapa da apresentação	Responsável
0 a 1 min	Abertura: apresentação do grupo, do tema, dos papéis e do objetivo do aplicativo.	Integrante 1 (Coordenador)
1 a 3 min	Estrutura e telas: execução no Chrome e tour pelas três telas, com textos estilizados, imagens com BoxFit, ícones e layouts (aulas 01 a 04).	Integrante 2
3 a 5 min	Navegação e formulário: Navigator com passagem de parâmetros (aula 05) e formulário com TextFields, Checkbox, Radio e setState (aulas 06 a 08).	Integrante 3
5 a 7 min	Firebase: cadastro gravando com add(), documento novo no console aberto e lista em tempo real com StreamBuilder (aula 09).	Integrante 4
7 a 8 min	Recurso adicional escolhido: demonstração do recurso extra funcionando na prática, com a justificativa da escolha e as fontes de pesquisa.	Integrante 5
8 a 10 min	Encerramento: percurso rápido pelo checklist de requisitos e conclusão.	Integrante 1 (Coordenador)
Perguntas	Até cinco minutos de perguntas do professor, respondidas por qualquer integrante.	Todo o grupo

Três cuidados deixam a demonstração mais fluida: console do Firebase aberto em uma aba do navegador; dois ou três registros de teste pré-cadastrados, para a lista já nascer populada; e TextFields inicializados com valores prontos, como na aula 07, para não gastar tempo digitando.

11. Referências e Materiais de Apoio

Os materiais a seguir compõem a base de estudo do trabalho. As aulas 01 a 08 estão nos links indicados; o material da aula 09 (Firebase) acompanha esta proposta.

1. Aula 01 — Hello World App (app padrão do Flutter): https://viniciusdenovaes.github.io/aulas/indie/mobile_flutter/flutter/aulas/01/01.default_app.html
2. Aula 02 — Text (Text, MaterialApp, Scaffold e AppBar): https://viniciusdenovaes.github.io/aulas/indie/mobile_flutter/flutter/aulas/02/02.text.html
3. Aula 03 — Imagens e Icons (Image, BoxFit e assets): https://viniciusdenovaes.github.io/aulas/indie/mobile_flutter/flutter/aulas/03/03.images.html
4. Aula 04 — Layout de Linhas e Colunas (Column, Row e Stack): https://viniciusdenovaes.github.io/aulas/indie/mobile_flutter/flutter/aulas/04/04.colunas.html

5. Aula 05 — Páginas em Arquivos Separados e Navegação: https://viniciusdenovaes.github.io/aulas/indie/mobile_flutter/flutter/aulas/05/05.pages.html
6. Aula 06 — Recriando o Projeto: Stateless e Stateful Widgets: https://viniciusdenovaes.github.io/aulas/indie/mobile_flutter/flutter/aulas/06/06.default_project.html
7. Aula 07 — TextField (controller, label, hint e onChanged): https://viniciusdenovaes.github.io/aulas/indie/mobile_flutter/flutter/aulas/07/07.textfield.html
8. Aula 08 — CheckBox e Radio Buttons: https://viniciusdenovaes.github.io/aulas/indie/mobile_flutter/flutter/aulas/08/08.check_and_radio.html
9. Aula 09 — Firebase: Salvando Dados na Nuvem (material do professor)
10. Flutter — Documentação oficial: https://docs.flutter.dev
11. pub.dev — Repositório oficial de pacotes Dart e Flutter: https://pub.dev
12. Firebase — Documentação oficial: https://firebase.google.com/docs